数学分析 · 课堂笔记 · 第十一节课

柯西准则的收口
与函数极限的开端

第二章收官 · 第三章开篇 · 两小节分开录

上一节把柯西准则的证明做到一半就下课了：收敛推柯西、柯西必有界。这一节先把第三段补完，然后把柯西准则当工具用三次（证收敛、证发散、压缩判别），最后反过来用它推确界原理，把「一推二、二推三、三推四」那一圈闭上。第二节后半段直接进了第三章：x 趋于无穷时的函数极限。

来源	课堂录音 11-2数学分析第一节.m4a + 第二节.m4a（44 分 42 秒 + 31 分 12 秒）
分节	两个文件之间即课间（第一节收尾一句「好，我们休息」），未再做切分
转写	kb_parse 本机 ASR · 60 秒分块 · 75 块中成功 73 块（19,944 字）
缺块	第一节 42:00 – 44:42 三块、第二节末 11 秒一块未转出，见第 12 节
通俗	每个定义与定理后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	第 6 版上册 第二章 §3（p37 – p39） · 第三章 §1（p43 – p45）；第七章 §1 只到章与节
课堂	2026-11-02（第 8 周 周一 9 – 10 节） · 3-118
整理	2026-11-02

本课要点

下一页是二十四条要点，正文里都有对应位置，可以当目录用。这一节跨两章：前一半是第二章的收口，后一半是第三章的开场。

这一节的一句话

> 柯西准则前面几个定理都要「看出点什么」，它只要数列自己越往后越挤。

而函数极限那一半，说白了是把「n 趋于无穷」的整数门槛换成「x 足够大」的实数门槛。

本课要点 · 二十四条

01 开场先讲方法：数学要背定义，「数列 a_n 的定义式」最简单，而且百分之百要考。
02 他还提了投入的账：之后一个半月还会有两门快班课，全英文，一周大约多 14 个词。
03 柯西准则第三段：柯西列先有界（取 ε = 1），再由致密性定理拿到收敛子列。
04 最后一步是把整列拉回同一个极限：子列已收敛，柯西条件让远处两项都靠近它。
05 课堂上两个条件各配一个 N，取 K = max{N_1, N_2} + 1，最后得到 2ε；教材用 ε/2 压回 ε。
06 方法论：思考可以两头走、从结论倒推，但写出来必须从一到五。
07 柯西准则的价值：定义里没有极限值 a，只用数列自身的特征判敛散。
08 用法一（证收敛）：x_n = sin1/2 + sin2/2^2 + ... 不单调，用单调有界定理使不上，走柯西。
09 做法是把 sin 全放成 1，剩下的等比求和小于 1/2^n；N 取 $-\log_2\varepsilon$ 再取整（宁可多取）。
10 用法二（证发散）：证它不是柯西列。取 $\varepsilon_0 = 1/2$、$n_0 = N$、$m_0 = 2N$，N 项每项 ≥ 1/(2N)。
11 于是 Σ1/i^α 在 α = 1 时发散；α < 1 每项更大，同样发散；α > 1 上一节已证收敛。
12 用法三（压缩判别）：若 |a_(n+1) − a_n| ≤ r^n 且 0 < r < 1，则数列收敛。
13 压缩判别靠三角不等式拆成相邻差之和，再用错位相减求等比和，得上界 r^n/(1 − r)。
14 闭环：用柯西准则推确界原理，办法是二分法造一个柯西列，极限就是上确界。
15 确界原理这段的收尾：β 是上界靠保号性（β 比任何 γ 大，就能找到 S 里的点超过 γ）。
16 第二章总复习：定义与几何、六条性质、子列定理、四个存在性工具。老师要求先背下来。
17 第三章开篇：数列是定义在正整数上的函数，把定义域换成实数就是函数极限。
18 定义 1（x 趋于正无穷）：对任给 ε > 0，存在正数 M（要 ≥ a），x > M 就有 |f(x) − A| < ε。
19 与数列唯一的差别：门槛是实数 M 不是正整数 N，越过门槛的是所有实数。
20 x 趋于负无穷把「x > M」改成「x < −M」，x 趋于无穷改成「|x| > M」；两侧相等才等于无穷。
21 几何意义：y = A 是水平渐近线 —— 越过 M 之后曲线整段落进 A ± ε 这条带里。
22 四个例：1/x 取 M = 1/ε；arctan 取 M = tan(π/2 − ε)；e^x 取 M = −ln ε；1/(1+x^2) 取 M = √(1/ε − 1)。
23 书写三句：对任给 ε > 0；取 M = ...；则当 x > M（或 |x| > M）时 |f(x) − A| < ε。
24 反例：arctan x 当 x 趋于无穷时极限不存在（两侧分别是 π/2 与 −π/2）。

01 这一节的坐标：第二章收口，第三章开篇

上一节（第十节）把四件工具摆齐了：单调有界定理、闭区间套定理、致密性定理、柯西收敛准则。但柯西准则的证明当时只做到一半：证了「收敛 ⟹ 柯西」与「柯西 ⟹ 有界」，第三段留到这一节。

所以这一节的走法是：先把第三段补完（第 02 节），再把柯西准则当工具用三次（第 03–05 节：证收敛、证发散、压缩判别），然后用它反推确界原理让整圈闭上（第 06 节），最后用几分钟复习第二章（第 07 节）。第二节后半段起，课上直接进入第三章 函数极限（第 08 节起）。

开场的几分钟不是数学，但值得记：老师先讲「数学要背」。原话大意是「数学也是需要背的」，并举了一个具体的靶子 —— 数列 a_n 的定义式，「最简单，而且百分之百要考」。他还算了一笔投入的账：之后一个半月里还会有两门快班课程、全英文授课，一周大约多出十四个词。

02 柯西准则的第三段：柯西列必收敛

要证：柯西列必收敛。三步，老师是按「一、二、三」念着写的。

第一步：有界	取 $\varepsilon_0 = 1$。柯西条件给出一个 N_0，当 $n > N_0$ 时 $\lvert a_n - a_{(N_0+1)}\rvert < 1$。再把前 N_0 项一起罩住：取 $M = \max\{\lvert a_1\rvert, \dots, \lvert a_{(N_0)}\rvert, \lvert a_{(N_0+1)}\rvert + 1\}$，则对一切 n 有 $\lvert a_n\rvert \le M$。
第二步：有收敛子列	有界 $\Longrightarrow$ 由致密性定理（定理 2.10）存在收敛子列，记作 $a_{(n_k)}$，设它收敛到 ξ（课后写 ε 时用的就是这个位置）。
第三步：拉回整列	由柯西条件，对任给 $\varepsilon > 0$ 存在 N，使 $m、n > N$ 时 $\lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon$。在式子里取 $a_n = a_{(n_k)}$ 且 k 足够大，令 k 趋于无穷，得 $\lvert a_m - \xi\rvert \le \varepsilon$；于是 a_m 收敛到 ξ —— 整列收敛，不只是子列。

> 人话：
> 这条证明的形状是「先抓一个已经收敛的小队，再用柯西条件把大部队拖过去」。为什么要柯西条件？因为它保证「项与项之间」能任意近 —— 只要小队里的某一项已经贴着 ξ，那么远处任何一项 a_m 与它离得够近，就也贴着 ξ，不用另外知道 ξ 是多少。
>
> 例：
> 取一个具体数列感受一下：$a_n = 1 + 1/2 + \dots$ 不行（它发散），换成 $a_n = (1 + 1/n)\cdot\sin(n)$：它不单调，但可以证明相邻两项之差趋于 0。若已知它是柯西列、且子列 $a_{(n_k)}$ 已收敛到某个 ξ，那么对 $\varepsilon = 0.01$、$N = 10000$：凡 $m、n > 10000$，$\lvert a_m - a_n\rvert < 0.01$；而子列在 k 大时 $\lvert a_{(n_k)} - \xi\rvert < 0.01$，于是 $\lvert a_m - \xi\rvert < 0.02$。这就是「整列跟着子列走」。

这里有一处课堂与教材的写法不同，值得记：老师是给两个条件各配一个 N（子列收敛给 N_1、柯西条件给 N_2），然后取 $K = \max\{N_1, N_2\} + 1$，最后得到 $\lvert a_m - \xi\rvert \le 2\varepsilon$；教材（p38）先用 $\varepsilon/2$，把常数压回 ε。两种都合法 —— 老师的话是「我们不需要找到最精确的」，常数差个两倍不影响结论。

> 人话：
> 为什么可以「差个两倍」？因为极限的定义是「对任意小的 ε 都能做到」，2ε 也是任意小 —— 把 ε 换成 $\varepsilon/2$ 再走一遍就回到定义原样。这不是偷懒，是极限定义本身留的余地。
>
> 例：
> 要证 $\lvert a_m - \xi\rvert < \varepsilon$，先按 $\varepsilon/2$ 的规格要两个 N，得到 $\lvert a_m - \xi\rvert \le 2\cdot(\varepsilon/2) = \varepsilon$。所以课堂上写 2ε 完全够；教材写成 ε 只是把这一步提前做了。

同段还附了一条方法论，后面反复出现：思考可以从前往后、也可以从后往前，也可以两头夹；但写出来必须从一到五。 这一段的第三段就是典型：结论（$a_m \Longrightarrow \xi$）先在脑子里定好，再回头凑那两个 N。

03 柯西准则为什么重要：不看极限，只看自己

教材 p38 那句被老师原样讲了一遍：柯西准则的好处在于无须借助数列以外的数 A，只要根据数列本身的特征就能鉴别它收敛还是发散。对照之下，单调有界定理要求「单调」，而不是所有数列都单调。

例（课堂例题）：$x_n = \sin1/2 + \sin2/2^2 + \dots + \sin n/2^n$ 收敛。它不单调（$\sin k$ 正负不定），单调有界定理用不上；走柯西准则：设 $m > n$，

> $\lvert x_m - x_n\rvert \le 1/2\text{^}(n+1) + \dots + 1/2\text{^}m < 1/2^n$

（把 $\lvert\sin\rvert$ 全放成 1，剩下的等比求和。）于是只要 $1/2^n < \varepsilon$，取 $N = -\log_2\varepsilon$ 再取整即可。

> 人话：
> 这一步的实质是「放缩」：既然 sin 的值不知道，就干脆按最坏情况算 —— 最坏也就 1。这样一放，n 越大尾巴越短，短到可以任意小。放缩不是偷懒，是把「不知道」换成「一定不超过」。
>
> 例：
> 取 n = 10：尾巴最多是 1/2^10 = 1/1024 ≈ 0.00098。要它小于 ε = 0.001，n = 10 就够；要小于 0.0001，则 n ≥ 14（1/2^14 ≈ 0.000061）。

老师在这一步给了一条可操作的书写建议：N 宁可多取一点（加一、向上取整、甚至直接取个更大的整数都行），「因为你不需要找到最精确的」；而且大 N 一定要走正路 —— 先算出充分条件、再回代验证，别倒着凑。同一条建议下一节又用在 M = 1/ε、M = √(1/ε − 1) 上。

另外记一句：柯西列的定义可以换个写法。本来是「对任意 m、n > N」，也可以约定顺序、写成「对一切 m > n > N」—— 差别只是写法，不影响结论。老师原话是「你可以约定一个顺序，没关系」。

04 用法二：用柯西准则证发散（p-级数在 α = 1 时）

前面已证 Σ1/i^α 在 α > 1 时收敛（教材例 1，p34–p35，用「自己给自己当尺子」）。现在证 α = 1 发散，办法是证它不是柯西列，也就是用柯西准则的否定形式：

> 存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 N，存在 m_0、$n_0 > N$，使 $|a_{m_0} - a_{n_0}| \geq \varepsilon_0$

取 $\varepsilon_0 = 1/2$、$n_0 = N$、$m_0 = 2N$：

> $|a_{2N} - a_N| = 1/(N+1) + 1/(N+2) + \dots + 1/(2N)$，共 N 项，每项 ≥ 1/(2N)

所以和 ≥ N · 1/(2N) = 1/2 = ε_0，否定形式成立 ⟹ 不是柯西列 ⟹ 发散。α < 1 时每一项更大，同一个 ε_0 照样成立，所以也发散。结论：Σ1/i^α 在 α > 1 时收敛、α ≤ 1 时发散。

> 人话：
> 这一招的要点是「从后面挑一段，让这一段加起来不小于某个固定的正数」。级数收敛的必要条件是尾巴能任意小；现在每一段都至少是 1/2，尾巴永远小不下去，所以它不可能收敛。
>
> 例：
> 取 N = 100：从 1/101 加到 1/200，一共 100 项，每项都 ≥ 1/200，所以和 ≥ 100 × 1/200 = 0.5。取 N = 1000 呢？从 1/1001 加到 1/2000，1000 项每项 ≥ 1/2000，和仍 ≥ 0.5。这就是「尾巴小不下去」。

老师当场在「把分母都放大、整个数变小」那一步解释了两遍，还自己纠正了一次写错的项序：「说错，写着写着就写错了，应该是 m_0 分之一加到 n_0+1 分之一」。

05 用法三：压缩判别（差项按几何级数衰减）

命题（课堂例题）：若 $|a_{n+1} - a_n| \leq r^n$，其中 0 < r < 1，则 {a_n} 收敛。三步：

- 三角不等式把远距离拆成一串相邻差：$|a_m - a_n| \leq |a_{n+1} - a_n| + \dots + |a_m - a_{m-1}| \leq r^n + r^{n+1} + \dots + r^{m-1}$。
- 错位相减求等比和：$(r^n - r^m)/(1 - r) \leq r^n/(1 - r)$。
- 因 0 < r < 1 有 r^n 趋于 0，故可取 N 使 $r^n/(1 - r) < \varepsilon$ —— 于是它是柯西列，收敛。

> 人话：
> 这条的价值在于「只看相邻两项的差」。柯西准则要求任意两项都近，听起来很难验证；但只要相邻两项越靠越近、而且近得比等比还快，那整串就被锁住了 —— 远处两项最多差一个等比和。
>
> 例：取 $r = 1/2$、$|a_{n+1} - a_n| \le (1/2)^n$。$n = 5$、$m = 9$ 时，差的绝对值 $\le 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 \approx 0.0586$；而理论上限 $r^n/(1-r) = (1/32)/(1/2) = 0.0625$，确实罩得住。

注意这条只是充分条件：差项衰减得比等比慢，数列也可能收敛（比如差项约 $1/n^2$ 的情形）；它给的是「好验证的一类」，不是收敛的全部。

06 闭环：柯西准则推出确界原理（二分法）

到这里「一推二、二推三、三推四」都齐了，老师补最后一环：用柯西准则证明确界原理。这样确界原理、单调有界、闭区间套、致密性、柯西准则互相等价，实数完备性那一圈才闭上。

难点在哪：确界原理最难的不是「β 是上界」，是把那个上确界找出来。找它的办法是造一个柯西列。

构造（二分法）：设 S 非空有上界。取 S 中一点记 a_0、取 S 的一个上界记 b_0，考虑区间 $[a_0, b_0]$。每走一步：二等分，然后问一句 —— 右半里有没有 S 的点？

- 有 → 把右半留作新区间（下端点换成中点），因为它还有戏；
- 没有 → 中点就是新的上界，把左半留作新区间（上端点换成中点）。
- 每走一步区间长度减半：$b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n$ 趋于 0；且每一步都保证 $[a_n, b_n]$ 内必有 S 的点。

收尾（第二节开头）：由构造，$\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛（单调有界，或柯西准则 —— 两者之差趋于 0），且极限相同，记为 β。然后两步：

β 是上界：任给 $\gamma < \beta$，由保号性（a_n 收敛到 $\beta > \gamma$）存在 N，当 $n > N$ 时 $a_n > \gamma$；而 $[a_n, b_n]$ 内必有 S 的点，取其中之一 x，则 $x \ge a_n > \gamma \Longrightarrow \gamma$ 不是上界。γ 是任取的（只要小于 β）$\Longrightarrow$ 比 β 小的都不是上界，而 β 本身是上界 $\Longrightarrow \beta = \sup S$。

> 人话：
> 把这件事想成「夹逼着找天花板」：我们不知道天花板在哪，就不断从中间砍一刀，看砍掉的那一半里还有没有「住人的房间」（S 的点）。有就往下住，没有就把天花板压低到中点。每砍一刀范围减半，最后必定锁死在一个点上 —— 那个点就是天花板本身。
>
> 例：
> 取 $S = (0, 1)$ 这个开区间（它的 sup 是 1，但 1 不在 S 里）、$a_0 = 0$、$b_0 = 2$。第一刀中点 1：右半 $(1, 2]$ 里没有 S 的点，于是 1 记为上界、区间缩成 $[0, 1]$；第二刀中点 0.5：右半 $(0.5, 1]$ 里有 S 的点（比如 0.75），于是区间缩成 $[0.5, 1]$；如此下去 a_n 递增到 1、b_n 递减到 1，$\beta = 1$。注意 $\beta = 1$ 恰好不属于 S —— 上确界不需要属于集合，这正是它和最大值的区别。

老师特意点了一句：「这里哪里用到了柯西准则？就是 β 的那个替代性」 —— 也就是二分点列必收敛这一条，而那正是柯西准则给的。

07 第二章总复习：老师的要求是「先背下来」

第二节中段用几分钟把第二章串了一遍。这一串不是闲话，是他给这门课定的打法。

定义与几何	ε–N 定义（找 $\|a_n - a\| < \varepsilon$ 的充分条件：解方程、解不等式）；ε 的任意性（「说完这句话以后还能继续任意」）；几何意义（a 的邻域外只有有限项）；奇偶子列、无穷小与无穷大。
六条性质	唯一性、有界性、保号性、保不等式性、迫敛性、四则运算。
子列	数列收敛 ⟺ 任何子列都收敛且极限相同（定理 2.8 那一组）。
存在性工具	单调有界定理 → 闭区间套定理 → 致密性定理 → 柯西收敛准则，再由柯西准则回推确界原理（本节第 06 节）。

> 人话：
> 他这一段的重点不在数学，在「先记住再理解」。原话大意是：「我现在都不说你能不能理解；你即使不能理解，能不能背下来？背下来以后可以慢慢理解。背不下来，东西越来越多，你会发现得到和付出不相等。」举的靶子还是那个「数列 a_n 的定义式」，并且说「黑板的每一个地方我都写过」。
>
> 例：
> 他点名的那个定义式，就是「对任给 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$」。这句话之所以要背，是因为后面所有定理的证明都要从这里取材料 —— 比如柯西准则的第三段，第一步取 $\varepsilon = 1$ 就是从这句定义里拿的。

08 第三章开篇：x 趋于无穷时的函数极限

为什么这一章简单：数列本来就是「定义在正整数上的函数」。把定义域从正整数扩大到实数，定义几乎照抄。老师原话是「这一章相当简单」。

定义 1（x 趋于正无穷，教材 p43）：设 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义，A 为定数。若对任给 $\varepsilon > 0$，存在正数 M（要 $\geq a$），使得当 $x > M$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 f 当 x 趋于正无穷时以 A 为极限，记作 $\lim f(x) = A$。

与数列定义唯一的差别（老师反复强调「这里没有任何新的东西」）：

门槛不同	数列要的是正整数 N；函数要的是正数 M，而且要求 $M \geq a$ —— 因为 x 必须落在定义域 $[a, +\infty)$ 里。
越过门槛的是谁	数列只要求整数 $n > N$；函数要求所有实数 $x > M$。所以「x 足够大」比「n 足够大」严格得多。
x 趋于负无穷与无穷	把上面的「$x > M$」分别改成「$x < -M$」与「$\|x\| > M$」即可（p44）。
等价定理（p44）	若 f 定义在无穷的邻域（即 $(-\infty, b)$ 与 $(a, +\infty)$ 的并）上，则 $\lim_{x\to\infty} f = A \iff \lim_{x\to+\infty} f = \lim_{x\to-\infty} f = A$。

几何意义：$y = A$ 是曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线 —— 给定任何一条带 $A \pm \varepsilon$（两条水平线 $y = A + \varepsilon$、$y = A - \varepsilon$），总存在 M，使得 x 越过 M 之后曲线整段落进这条带里。

人话：

「x 趋于无穷的极限」这句话可以翻译成：从某个地方往后，曲线就一直待在那条窄带里不出来了。注意它说的是「整段待在里面」，不是「越来越近但还会窜出去」—— 窜出去一次就不算。这正是 ε–M 定义与「看起来像渐近」的区别。

例：

f(x) = 1/x，取 ε = 0.01，带子就是 y = ±0.01。要 |1/x| < 0.01，只要 x > 100 —— 所以 M = 100 就够，100 之后曲线全部缩在带里。再取 ε = 0.0001，M 就是 10000。ε 越小 M 越大，但总能找到一个。

09 四个例子：都走 ε – M，取 M 的手法不同

lim(x→+∞) 1/x = 0	取 M = 1/ε（不用取整）。当 x > M 时 |1/x| < 1/M = ε。
lim(x→+∞) arctan x = π/2	取 M = tan(π/2 − ε)，需 0 < ε < π/2。arctan 单调增，故 x > M 时 arctan x > arctan M = π/2 − ε，得 |arctan x − π/2| < ε。
lim(x→−∞) e^x = 0	取 M = −ln ε = ln(1/ε)。当 x < −M 时 e^x < e^(−M) = ε；不妨设 0 < ε < 1。
lim(x→∞) 1/(1 + x²) = 0	取 M = √(1/ε − 1)，不妨设 ε < 1 以保证根号内为正；当 |x| > M 时 1/(1 + x²) < ε。

第三个与第四个是当堂补充的例题：教材 §1 的例是 1/x 与 arctan x（p44–p45），e^x 与 1/(1 + x²) 在 §1 里没有；1/(1 + x²) 与习题 3.1（p47–p48）里的情形也不完全对得上，所以按「课堂例题」标，未核到教材页。

人话：这四个例子的共同点是「先把不等式解出来，再照着解的结果取 M」。1/x 与 e^x 是直接解；arctan 与 1/(1 + x²) 是反函数/开方之后解。难点从来不是取 M，而是把 |f(x) − A| < ε 化成「x 大于某个数」的形式。

例：

1/(1 + x²) 那一例：要 1/(1 + x²) < ε，等价于 1 + x² > 1/ε，也就是 x² > 1/ε − 1，所以 |x| > √(1/ε − 1)。取 ε = 0.5：1/0.5 − 1 = 1，M = 1，检验 x = 2 时 1/5 = 0.2 < 0.5，对。取 ε = 0.01：1/0.01 − 1 = 99，M ≈ 9.95，x = 10 时 1/101 ≈ 0.0099，对。

10 书写三句纪律与一个反例

用定义证函数极限时，必须写全三句：① 「对任给 ε > 0，」② 「取 M = …，」③ 「则当 x > M（或 |x| > M）时，有 |f(x) − A| < ε。」

老师的原话是：「你一定要在你的证明里找到『对任意的 x 大于零，取大 M 等于什么什么，然后对于任意的 x 有什么』。一定要有这句话。」他还说，缺了第二、三句，即便结论对，「至少是第一写的不清楚」—— 这句是对着前几次作业的写法说的。

顺带一个反例：lim(x→∞) arctan x 不存在。因为正无穷侧趋于 π/2、负无穷侧趋于 −π/2，两个数不相等；而由第 08 节那条等价定理，「x 趋于无穷的极限存在 ⇔ 两侧极限都存在且相等」，所以它不存在。

> 人话：
> 这条反例的价值是「给你一个能判否的例子」。以前只学怎么证极限存在，现在有了等价定理，就能反过来判不存在 —— 只要两侧不一样就行。这和柯西准则的用法二（证发散）是同一个思路：判否往往比判是容易。
>
> 例：
> 再看 f(x) = 1/x 在 x 趋于无穷时：正无穷侧是 0、负无穷侧也是 0，两侧相等，所以 lim(x→∞) 1/x = 0 存在。而 arctan 两侧一个 π/2 一个 −π/2，差 π，所以不存在。

11 页码定位（第 6 版上册）

p37–p38 · §3	定理 2.11（柯西收敛准则）与充分性证明：有界、收敛子列、拉回整列
p38	例 7：无限十进小数的不足近似值组成柯西列（课上未讲，本笔记未补）
p39	循环小数 0.9 的说明；习题 2.3（课上未布置具体题号）
p43 · 第三章 §1 一	定义 1（x 趋于 +∞ 时的函数极限）、几何意义
p44	x 趋于 −∞ 与 x 趋于 ∞ 的定义；等价定理；例 1（lim 1/x = 0）
p44–p45	例 2（lim arctan x = ±π/2 两侧）
p45 · §1 二	x 趋于 x_0 时的函数极限（ε–δ）—— 本节未讲到，留到下一次
p47–p48	习题 3.1（含「设 lim(x→+∞) f(x) = A，证 lim(x→0^+) f(1/x) = A」）；§2 函数极限的性质
第七章 §1	确界原理与柯西准则的等价（第 06 节的证明）；该书该章不在本库 p1–p80 范围内，只定位到章与节，未核到具体页

> 第二章 §3 与第三章 §1 的页码取自本库精读索引（40-素材资源/2026-09-21-教材-数学分析（第6版上册）-页码索引.md，并用 50-底稿/数学分析第6版上册-OCR/全文/page-0037...0045.md 逐页核对）；该册是扫描件，逐字引用仍须回原件翻图。

12 转写偏差与未转出区间（回看时先看这一节）

「科技 / 科系 / 科基 / 科学准则」	柯西（Cauchy）／柯西收敛准则
「自逆性定理 / 自定义定理 / 证明定理 / 正逼近定理」	致密性定理（定理 2.10，Bolzano–Weierstrass）
「闭区间定理」	闭区间套定理
「单调定理」	单调有界定理（定理 2.9）
「当期紧张」	当且仅当
「割线」	疑为分点（二分法里的 m_i）；原词无法确认，正文按「二分点列」表述，未引用「割线」
「欧米伽 x」	arctan x（转写把 arctan 听成了欧米伽）
「tan of pi / 互为反」	tan(π/2 − ε) 与 arctan 互为反函数
「iPhone 打语言」	无法确认（疑为「数学语言」或「符号」）；正文未引用这一句

未转出的区间（必须知道）：第一节 42:00–44:42（第 43–45 块，PARSE_TIMEOUT）与第二节末 31:00–31:11（最后一块）。前者恰是「柯西准则推出确界原理」二分构造的中段，所以第 06 节的骨架是用第一节末尾 40–42 分加第二节开头 0–4 分拼出来的，中间那两分半的原话没有；骨架与教材第七章 §1 的标准证法一致，但不能当逐字记录引用。后者只有十一秒，是下课前的收尾。

已做与未做：本节没有做关键段的第二遍独立转写（第十节课曾对一处做过复核），所以正文的公式与数字一律以教材或独立推导为准，不照抄转写；两处口径差异（2ε 与 ε/2；Σ1/i 的项序）已在第 02、04 节写明。

13 没讲到的与下一步

老师没讲、本笔记也没补的：习题 2.3 的具体题目；教材例 7（无限十进小数）；第三章 §1 二（x 趋于 x_0 的 ε–δ 部分）；以及第七章 §1 剩下的聚点定理与「实数系完备性六个等价命题」那一圈。

下一步：下一次课按老师的说法是接着往第三章走 —— ε–δ 那一套；本章剩下的目标是把数列极限的四则运算、迫敛性这些性质整体搬到函数极限上。本节的第 03–05 节三种用法，在函数极限里会有对应版本（柯西准则的函数版）。

最后留一句可执行的自查：这一节的所有证明，挑一条从头写一遍，只允许用课上给的三句模板（对任给、取、则当）—— 写得出，就算这一节过关；写不出，卡住的那一步就是下一次要回听的位置。

14 术语与符号速查（本节出现的）

柯西列 Cauchy sequence	对任给 ε > 0，存在 N，使 m、n > N 时 $\lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon$。例：$a_n = 1/n$ 是柯西列；$a_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$ 不是（尾巴下不去 1/2 以下）。
ε–M 定义 epsilon-M definition	x 趋于正无穷时极限的定义门槛：正数 M，不要求是整数。例：$\lim 1/x = 0$ 取 $M = 1/\varepsilon$；ε = 0.01 时 M = 100。
水平渐近线 horizontal asymptote	y = A 使曲线在 x 足够大（或足够小）后整段落进 A ± ε 的带里。例：y = 0 是 y = 1/x 的水平渐近线；$y = \pi/2$ 是 y = arctan x 在正无穷侧的那条。
上确界 sup supremum	最小的上界。例：(0, 1) 的 sup 是 1，但 1 不属于这个集合 —— 上确界可以不取到。
二分法 bisection	每步把区间对半砍、留「还有戏」的那一半，长度减半趋于零。例：在 [0, 2] 里找 (0, 1) 的上确界，第一刀中点是 1，缩成 [0, 1]，再砍到 0.5、0.75 ... 收敛到 1。
压缩判别 contraction criterion	相邻差按等比衰减（$\lvert a_{n+1} - a_n\rvert \le r^n$，$0 < r < 1$）就能保证柯西列。例：r = 1/2 时，远处两项之差不超过 $r^n/(1 - r) = 2\cdot(1/2)^n$。
致密性定理 Bolzano–Weierstrass theorem	任何有界数列必有收敛子列。例：$(-1)^n$ 有界，子列 $a_{2k} = 1$ 收敛到 1。

表里的英文原词是通用标准译名（柯西、致密性这类人名定理的英文名），不是老师课上说的话 —— 音频里老师讲的是中文。要核对老师是否讲过英文，须回听录音。